

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Beryllium foil disc</b> |
| Cat No. :               | <b>78031</b>               |
| N.º de índice           | 004-001-00-7               |
| N.º CAS                 | 7440-41-7                  |
| Nº CE                   | 231-150-7                  |
| Fórmula molecular       | Be                         |
| Número de registo REACH | -                          |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Toxicidade aguda por via oral                             | Categoria 3 (H301)   |
| Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas          | Categoria 2 (H330)   |
| Corrosão/Irritação Cutânea                                | Categoria 2 (H315)   |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                   | Categoria 2 (H319)   |
| Sensibilização Cutânea                                    | Categoria 1 (H317)   |
| Carcinogenicidade                                         | Categoria 1B (H350i) |
| Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)   | Categoria 3 (H335)   |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida) | Categoria 1 (H372)   |

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H319 - Provoca irritação ocular grave  
H330 - Mortal por inalação  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H301 - Tóxico por ingestão  
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H350i - Pode causar cancro por inalação

## Recomendações de Prudência

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração  
P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

## Adicionais rotulagem da UE

Reservado a utilizadores profissionais

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                           |
|------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível. Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Produto químico seco.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

óxido de berílio.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evitar a formação de poeira. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Evitar a formação de poeira. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

EU - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

| Componente | União Europeia                                                                   | O Reino Unido                                                                      | França                                                               | Bélgica                                                                                  | Espanha                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Berílio    | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente | Itália                                                                                                                                                      | Alemanha                                                                                                                                         | Portugal                                                                                                                          | Holanda                                      | Finlândia                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente | Áustria                                                                                                                                                                             | Dinamarca                                                                             | Suíça                                   | Polónia                                   | Noruega                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>value calculated; valid until July 11, 2026<br>inhalable fraction |

| Componente | Bulgária                      | Croácia                                            | Irlanda                                                                              | Chipre                        | República Checa                                                               |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Estónia                         | Gibraltar | Grécia                        | Hungria                         | Islândia                        |
|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Berílio    | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 |           | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

|  |                                                        |  |  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | tundides. valid until July 10, 2026 inhalable fraction |  |  | óraban. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | klukkustundum. valid from July 12, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m³ valid from July 12, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m³ valid until July 11, 2026;irritates respiratory system inhalable fraction |
|--|--------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente | Letónia                               | Lituânia                                                                                  | Luxemburgo | Malta | Roménia                 |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|
| Berílio    | TWA: 0.001 mg/m³<br>TWA: 0.0002 mg/m³ | TWA: 0.0006 mg/m³ inhalable fraction IPRD substance may affect skin and respiratory tract |            |       | TWA: 0.0002 mg/m³ 8 ore |

| Componente | Rússia                                    | República Eslovaca                                                                                                                                                                 | Eslovénia                                                               | Suécia                                                             | Turquia |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Berílio    | TWA: 0.001 mg/m³ 0300<br>MAC: 0.003 mg/m³ | TWA: 0.005 mg/m³ 8 hodinách treated metal and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m³ 8 hodinách others<br>STEL: 0.025 mg/m³ 15 minútach treated metal and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m³ 15 minútach | TWA: 0.0006 mg/m³ 8 urah applies until July 11, 2026 inhalable fraction | TLV: 0.0002 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m³ 8 timmar. NGV |         |

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente | Itália | Finlândia | Dinamarca | Bulgária | Roménia                              |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| Berílio    |        |           |           |          | Beryllium: 2 µg/L urine end of shift |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC<br>Borracha natural | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspeccione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes/abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado Físico** Sólido

**Aspeto** Cinzento-escuro

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Odor                                     | Inodoro                          |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | 1278 °C / 2332.4 °F              |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 2970 °C / 5378 °F                | @ 5 mmHg                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Não aplicável                    |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                     | Insolúvel                        |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Pressão de vapor                         | 1.85 mmHg                        |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | 1.85 @ 20°C                      |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | Be                     |
| Massa Molecular    | 9.01                   |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Bases. Halogéneos. Metais.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

óxido de berílio.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

**a) toxicidade aguda;**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Categoria 3           |
| Cutânea  | Sem dados disponíveis |
| Inalação | Categoria 2           |

**b) corrosão/irritação cutânea;** Categoria 2

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;** Categoria 2

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis |
| Pele         | Categoria 1           |

Pode causar sensibilização em contacto com a pele

**e) mutagenicidade em células germinativas;** Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;** Categoria 1B

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente | UE           | UK | Alemanha | CIIC    |
|------------|--------------|----|----------|---------|
| Berílio    | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1 |

**g) toxicidade reprodutiva;** Sem dados disponíveis

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;** Categoria 3

**Resultados / Órgãos alvo** Sistema respiratório.

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;** Categoria 1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Via de exposição | Inalação |
| Órgãos-alvo      | Pulmões. |

**j) perigo de aspiração;** Não aplicável  
Sólido

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados** Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## 12.1. Toxicidade

### Efeitos de ecotoxicidade

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### Persistência

O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial

### Degradabilidade

Insolúvel em água, pode persistir.

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Não relevante para substâncias inorgânicas.

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

### Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## IMDG/IMO

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

## ADR

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

## IATA

Não regulamentado

14.1. Número ONU

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Berílio    | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X    | X    | KE-02829 | X    | -    |

| Componente | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Berílio    | 7440-41-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

ALFAA78031

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                             | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    | 7440-41-7 | -                                                                  | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    | 7440-41-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas

## Regulamentos Nacionais

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                                              |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Berílio    |                                        | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Componente | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------|------------------------------------------------------|
| Berílio    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H301 - Tóxico por ingestão  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H330 - Mortal por inalação  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H350i - Pode causar cancro por inalação  
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

10-Set-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Beryllium foil disc

Data da Revisão 10-Set-2024

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

## Fim da Ficha de Dados de Segurança